

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model
- Analyse & Interprétation
- Granulométrie / Particle Size Distribution
- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

- Intelligence Géométallurgique

- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com

SCOPING · Ing. Métall.

[>]

Projet > Ingénierie Procédé > Critères de conception

Critères de conception

↶ Actualiser

↓ Exporter

EQUIPEMENTS DU CIRCUIT

Chaque sélection génère et recalcule automatiquement ses paramètres.

CONCASSAGE 0/5

- ☐ Primary gyratory crusher
- ☐ Vibrating screen
- ☐ Secondary cone crusher
- ☐ High Pressure Grinding Roll
- ☐ Coarse ore stockpile

BROYAGE 0/4

- ☐ SAG Mill
- ☐ Ball Mill
- ☐ Rod Mill
- ☐ Vertical stirred mill

CLASSIFICATION 0/2

- ☐ Hydrocyclone cluster
- ☐ Classification screen

REBROYAGE 0/3

- ☐ IsaMill ultra-fine grinding
- ☐ Vertimill for regrind
- ☐ Stirred Media Detritor

CONCENTRATION 0/6

- ☐ Rougher flotation
- ☐ Scavenger flotation
- ☐ Cleaner flotation
- ☐ Column flotation
- ☐ Knelson gravity concentrator
- ☐ Falcon gravity concentrator

PRETRAITEMENT 0/4

Architecture multi-projets

Projet isolé: 62cc7b49-8331-412f-8d33-2752dca63abe
Template actif: Or CIL/CIP · 9 modules

TEMPLATE D'USINE

Or CIL/CIP

SCÉNARIO DESIGN

NOMINAL

Moteur de calcul isolé

Projet 62cc7b49-8331-412f-8d33-2752dca63abe · scénario NOMINAL · DAG 0 noeuds / 0 liens

1 alerte(s)

● Inputs · Paramètres manquants
29 entrée(s) sans valeur

2026-05-18-analysis-circuit-route-v2

0 operations

0 critères

0 depuis LIMS

Mettre à jour paramètres équipements

CRITÈRES GÉNÉRAUX DU PROJET

ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE
General Plant Design Criteria						
Design basis						
Design ore processing rate	tpcd	38 088	33 120	28 152	38 088	C
Design ore processing rate - Plant	tph	1 725	1 500	1 275	1 725	C
Operating hours per year - Crushing Circuit	h/y	6 570	—	—	—	C
Operating hours per year - HPGR	h/y	8 059	—	—	—	C
Operating hours per year - Plant	h/y	8 059	—	—	—	C
Operating hours per day - Crushing Circuit	h/d	18	—	—	—	C
Operating hours per day - HPGR	h/d	22,1	—	—	—	C
Operating hours per day - Plant	h/d	22,1	—	—	—	C
Operating Percentage - Crushing Circuit	%	75	—	—	—	O
Operating Percentage - HPGR	%	82	—	—	—	O

VUE EXÉCUTIVE

Tableau de bord PLM

Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

LIMS / Échantillons

Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

Flowsheet Ingénierie

Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

Stratégie Circuit IA

Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

admin@metalflow.com
SCOPING · Ing. Métall.



- ☐ Conventional thickener
- ☐ High-density thickener
- ☐ Concentrate thickener

LIXIVIATION 0/6

- ☐ Pre-aeration tank
- ☐ Leach tanks (agitated)
- ☐ Carbon-in-Pulp
- ☐ Carbon-in-Leach
- ☐ Heap leach
- ☐ Vat leach

ADR 0/4

- ☐ AARL elution
- ☐ Zadra elution
- ☐ Electrowinning cells
- ☐ Gold room / smelting

DETOXIFICATION 0/7

- ☐ INCO/SO2 detoxification
- ☐ Caro's acid detoxification
- ☐ Hydrogen peroxide detoxification
- ☐ Berliner process
- ☐ Ozone treatment
- ☐ Biological CN treatment
- ☐ Simple lime neutralisation

RESIDUS 0/3

- ☐ Conventional TSF
- ☐ Dry stack / filtered tailings
- ☐ Paste thickener

EAU 0/2

- ☐ Process water pond/tank
- ☐ Effluent treatment plant

REACTIFS 0/11

- ☐ PAX collector
- ☐ MIBC frother
- ☐ Flocculant

Concentrator plant equipment design factor % 15 - - - I

ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE
General Project Information						
Location						
Project location	-	-	-	-	-	0
Site Elevation	m.a.s.l.	-	-	-	-	0
Location, latitude	°	-	-	-	-	0
Location, longitude	°	-	-	-	-	0
Climate						
Minimum design temperature	°C	-	-	-	-	0
Maximum design temperature	°C	-	-	-	-	0
Estimated process water temperature	°C	-	-	-	-	0

ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE
Ore Characteristics						
Mill feed head grades						
Gold	g/t	-	-	-	-	L
Silver	g/t	-	-	-	-	L
Arsenic	ppm	-	-	-	-	L
Sulphur	%	-	-	-	-	L
Carbon	%	-	-	-	-	L
Organic carbon	%	-	-	-	-	L
Mill feed characteristics						
Average density	t/m³	-	-	-	-	L
Humidity	%	-	-	-	-	L

RESIDUS 0/3

- ☐ Conventional TSF
- ☐ Dry stack / filtered tailings
- ☐ Paste thickener

EAU 0/2

- ☐ Process water pond/tank
- ☐ Effluent treatment plant

REACTIFS 0/11

- ☐ PAX collector
- ☐ MIBC frother
- ☐ Flocculant
- ☐ Lime (CaO / Ca(OH)_2)
- ☐ Sodium cyanide
- ☐ Copper sulphate
- ☐ Caustic soda (NaOH)
- ☐ Acid (HCl / HNO_3)
- ☐ Liquid SO_2
- ☐ Oxygen plant / supply
- ☐ Activated carbon

Maximum design temperature	°C	—	—	—	—	0
Estimated process water temperature	°C	—	—	—	—	0

ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE
Ore Characteristics						
Mill feed head grades						
Gold	g/t	—	—	—	—	L
Silver	g/t	—	—	—	—	L
Arsenic	ppm	—	—	—	—	L
Sulphur	%	—	—	—	—	L
Carbon	%	—	—	—	—	L
Organic carbon	%	—	—	—	—	L
Mill feed characteristics						
Average density	t/m ³	—	—	—	—	L
Humidity	%	—	—	—	—	L
Mill Feed Grindability and Crushability						
Crushing work index (CWi)	kWh/t	—	—	—	—	L
JK Drop Weight : Axb	—	—	—	—	—	L
JK Drop Weight : ta	—	—	—	—	—	L
Drop Weight Index (DWi)	kWh/m ³	—	—	—	—	L
Rod Mill Index (RWi)	kWh/t	—	—	—	—	L
Mia	kWh/t	—	—	—	—	L
Mih	kWh/t	—	—	—	—	L
Mic	kWh/t	—	—	—	—	L
Bond ball mill work index (BW _i)	kWh/t	—	—	—	—	L
Abrasion Index (Ai)	—	—	—	—	—	L
Product size specifications						

VUE EXÉCUTIVE

Tableau de bord PLM

Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

LIMS / Échantillons

Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

Flowsheet Ingénierie

Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

Stratégie Circuit IA

Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

☐ Process water pond/tank

☐ Effluent treatment plant

REACTIFS 0/11

☐ PAX collector

☐ MIBC frother

☐ Flocculant

☐ Lime (CaO / Ca(OH)2)

☐ Sodium cyanide

☐ Copper sulphate

☐ Caustic soda (NaOH)

☐ Acid (HCl / HNO3)

☐ Liquid SO2

☐ Oxygen plant / supply

☐ Activated carbon

Carbon	%	—	—	—	—	L
Organic carbon	%	—	—	—	—	L
Mill feed characteristics						
Average density	t/m³	—	—	—	—	L
Humidity	%	—	—	—	—	L
Mill Feed Grindability and Crushability						
Crushing work index (CWi)	kWh/t	—	—	—	—	L
JK Drop Weight : Axb	—	—	—	—	—	L
JK Drop Weight : ta	—	—	—	—	—	L
Drop Weight Index (DWi)	kWh/m³	—	—	—	—	L
Rod Mill Index (RWi)	kWh/t	—	—	—	—	L
Mia	kWh/t	—	—	—	—	L
Mih	kWh/t	—	—	—	—	L
Mic	kWh/t	—	—	—	—	L
Bond ball mill work index (BW _i)	kWh/t	—	—	—	—	L
Abrasion Index (Ai)	—	—	—	—	—	L
Product size specifications						
ROM F80	mm	—	—	—	—	S
Measured feed P80	µm	—	—	—	—	L
Ball mill product P80	µm	—	—	—	—	L
Regrind / leach feed P80	µm	—	—	—	—	L

Calculé / importé

PARAMÈTRES DES ÉQUIPEMENTS SÉLECTIONNÉS

Aucune operation selectionnee. Utilisez le panneau de gauche pour ajouter des operations au circuit.

Ref: AACE International Recommended Practice 18R-97 — Cost Estimate Classification System. Precision indicative: PEA +/-30%, PFS +/-15%, FS +/-10%, Detail Engineering +/-5%.

MetalFlow Pro

NRG-2026 - Ninavut River Gold

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model
- Analyse & Interprétation
- Granulométrie / Particle Size Distribution
- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

Intelligence
Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com

PFS · Ing. Métall.

➔

Ninavut River Gold

NRG-2026

/ Critères de conception

PFS

1516 t/h

1,1 g/t Au

NI 43-101

IA

Measured feed P80	µm	107,4	—	101	115	L
Ball mill product P80	µm	108	—	—	—	L
Regrind / leach feed P80	µm	54	—	—	—	L

PARAMÈTRES DES ÉQUIPEMENTS SÉLECTIONNÉS

REF	ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE	REV	AUTHOR	COMMENTS
Concasseur primaire										▲ ▼ ✕
	Type concasseur	—	—	—	—	—	M	A	—	Cliquez...
	Débit design alimentation	t/h	2 138,6	1 859,6	—	—	C	A	—	Cliquez...
	F80 alimentation (ROM)	µm	528 000	528 000	—	—	D	A	—	Cliquez...
	F100 alimentation (top size)	µm	560 000	560 000	—	—	O	A	—	Cliquez...
	OSS (Open Side Setting)	mm	165	165	—	—	D	A	—	Cliquez...
	P80 produit	µm	135 000	135 000	—	—	C	A	—	Cliquez...
	Ratio de réduction R80 = F80/P80	—	3,91	3,91	—	—	C	A	—	Cliquez...
	Bond CWi (Crushing Work Index)	kWh/t	12,93	14	—	—	L	A	—	Cliquez...
	Énergie Bond $W = 10 \cdot Wi \cdot (1/\sqrt{P80} - 1/\sqrt{F80})$	kWh/t	0,17	0,17	—	—	C	A	—	Cliquez...
	Puissance arbre P_shaft = W × débit	kW	372,1	323,6	—	—	C	A	—	Cliquez...
	Rendement mécanique η_{mech}	%	92	92	—	—	D	A	—	Cliquez...
	Marge installation k_install	%	15	15	—	—	D	A	—	Cliquez...
	PUISSANCE INSTALLÉE moteur	kW	465,1	404,5	—	—	C	A	—	Cliquez...
	Ouverture alim. min (1.2 × top size)	mm	672	672	—	—	C	A	—	Cliquez...
	Modèle suggéré	—	—	—	—	—	M	A	—	Cliquez...

REF	ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE	REV	AUTHOR	COMMENTS
Concasseur secondaire										▲ ▼ ✕
	Type concasseur (cône / VSI)	—	—	—	—	—	M 	A	—	Cliquez...
	Modèle suggéré (HP500/MP1000)	—	—	—	—	—	M 	A	—	Cliquez...
	Débit (t/h)	140	340	650	0	0	M 	A	—	Cliquez...

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
 - Stage-Gates & Checklists
- DONNÉES
- LIMS / Échantillons
 - Block Model
 - Analyse & Interprétation
 - Granulométrie / Particle Size Distribution
 - Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro
- Intelligence Géométallurgique
- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com

PFS · Ing. Métall.

REF	ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE	REV	AUTHOR	COMMENTS
Concasseur secondaire										▲ ▼ ✕
	Type concasseur (cône / VSI)	–	–	–	–	–	M		A	– Cliquez...
	Modèle suggéré (HP500/MP1000)	–	–	–	–	–	M		A	– Cliquez...
	Débit alim. (oversize crible)	t/h	748,5	650,9	–	–	C		A	– Cliquez...
	F80 alimentation	µm	135 000	135 000	–	–	D		A	– Cliquez...
	CSS (Closed Side Setting)	mm	35	35	–	–	D		A	– Cliquez...
	P80 produit secondaire	µm	35 000	35 000	–	–	D		A	– Cliquez...
	Ratio de réduction F80/P80	–	3,86	3,86	–	–	C		A	– Cliquez...
	Énergie Bond W secondaire	kWh/t	0,41	0,41	–	–	C		A	– Cliquez...
	Puissance arbre (W x débit oversize)	kW	307,6	267,5	–	–	C		A	– Cliquez...
	Rendement mécanique	%	92	92	–	–	D		A	– Cliquez...
	Marge installation	%	15	15	–	–	D		A	– Cliquez...
	PUISSANCE INSTALLÉE	kW	384,5	334,4	–	–	C		A	– Cliquez...

REF	ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE	REV	AUTHOR	COMMENTS
Crible scalping										▲ ▼ ✕
	Type crible	–	–	–	–	–	M		A	– Cliquez...
	Largeur	m	3	3	–	–	D		A	– Cliquez...
	Longueur	m	8	8	–	–	D		A	– Cliquez...
	Nombre de pontets	–	2	2	–	–	D		A	– Cliquez...
	Débit alimentation crible	t/h	2 138,6	1 859,6	–	–	C		A	– Cliquez...
	Coupure (mesh)	mm	50	50	–	–	D		A	– Cliquez...
	% passant à la coupure	%	65	65	–	–	D		A	– Cliquez...
	Débit undersize (Feed x passing)	t/h	1 390,1	1 208,7	–	–	C		A	– Cliquez...
	Débit oversize (vers MP)	t/h	748,5	650,9	–	–	C		A	– Cliquez...
	Capacité base C (VSMA, sec, 50 mm)	t/h/m²	22	22	–	–	D		A	– Cliquez...

MetalFlow Pro

NRG-2026 - Ninavut River Gold

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons
- Block Model
- Analyse & Interprétation
- Granulométrie / Particle Size Distribution
- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau
- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

Intelligence
Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com

PFS · Ing. Métall.

➔

Ninavut River Gold

NRG-2026

/ Critères de conception

PFS

1516 t/h

1,1 g/t Au

NI 43-101

IA

Nombre de pontets	-	2	2	-	-	D	i	A	-	Cliquez...
Débit alimentation crible	t/h	2 138,6	1 859,6	-	-	C	i	A	-	Cliquez...
Coupure (mesh)	mm	50	50	-	-	D	i	A	-	Cliquez...
% passant à la coupure	%	65	65	-	-	D	i	A	-	Cliquez...
Débit undersize (Feed x passing)	t/h	1 390,1	1 208,7	-	-	C	i	A	-	Cliquez...
Débit oversize (vers MP)	t/h	748,5	650,9	-	-	C	i	A	-	Cliquez...
Capacité base C (VSMA, sec, 50 mm)	t/h/m²	22	22	-	-	D	i	A	-	Cliquez...
Facteur efficacité M (90%)	-	0,9	0,9	-	-	D	i	A	-	Cliquez...
Produit facteurs correctifs K (humid×formexdens)	-	0,65	0,65	-	-	D	i	A	-	Cliquez...
Facteur stratification S	-	0,85	0,85	-	-	D	i	A	-	Cliquez...
Surface utile requise (VSMA)	m²	127,1	110,5	-	-	C	i	A	-	Cliquez...
Nb cribles (3×8 m = 24 m²)	unités	6	5	-	-	C	i	A	-	Cliquez...
Charge circulante	%	25	25	-	-	D	i	A	-	Cliquez...

REF	ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE	REV	AUTHOR	COMMENTS
Stockpile										   
	Stockpile type	-	-	-	-	-	D	i	A	- Cliquez...
	Total capacity	t	60 000	60 000	-	-	D	i	A	- Cliquez...
	Live capacity	t	20 000	20 000	-	-	D	i	A	- Cliquez...
	Live residence time	h	12	12	-	-	D	i	A	- Cliquez...
	Diameter	m	50	50	-	-	D	i	A	- Cliquez...
	Reclaim method	-	-	-	-	-	D	i	A	- Cliquez...

REF	ITEM	UNITS	DESIGN	NOMINAL	MIN	MAX	SOURCE	REV	AUTHOR	COMMENTS
HPGR — Paramètres opératoires										   
	Débit fresh feed (design)	t/h	1 743,4	1 516	-	-	C	i	A	- Cliquez...
	Recycle ratio (edge + crible)	%	22	22	-	-	D	i	A	- Cliquez...
	Débit total roll (incl. recycle)	t/h	2 126,9	1 849,5	-	-	C	i	A	- Cliquez...